



# Primeros pasos con GitHub

Curso IFCD107 · Especialista en Inteligencia Artificial — sin necesidad de programar ni instalar nada. Todo desde el navegador.

# ¿Para qué usamos GitHub en el curso?

GitHub es el lugar donde está todo el **material del curso**: presentaciones, notebooks y datos. También es donde cada equipo **entrega su trabajo**.

Piensa en él como una carpeta compartida en la nube que, además, guarda todas las versiones de cada archivo y recuerda quién hizo cada cambio.

## Material del curso

Presentaciones, notebooks y datos siempre disponibles

## Entregas del equipo

Cada equipo sube su trabajo al repositorio

## Historial de cambios

Quién cambió qué y cuándo, siempre visible



# Ideas clave: el vocabulario de GitHub

Antes de empezar, familiarízate con estos seis conceptos. Los usaremos durante todo el curso.

1

Repositorio

La carpeta del proyecto con todo su historial

2

Commit

Una foto guardada de tus cambios, con un mensaje

3

Rama (branch)

Una copia paralela para probar sin estropear lo principal

4

Fork

Tu propia copia de un repositorio ajeno

5

Pull request

Pedir que tus cambios se incorporen al original

6

Issue

Una nota para plantear una duda o un problema

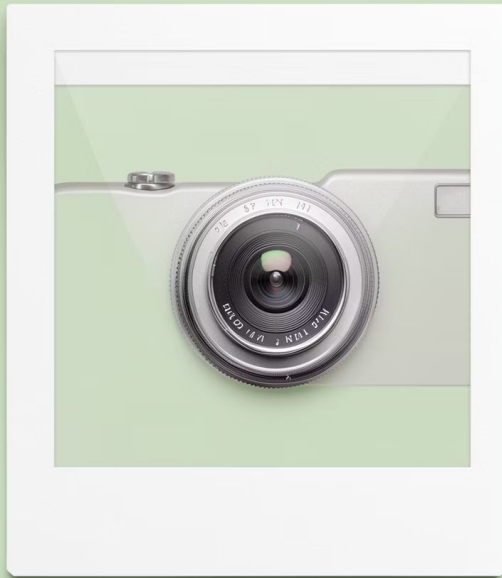


CONCEPTO CLAVE

# Repositorio

Imagina una **carpeta inteligente** en la nube. Contiene todos los archivos de un proyecto y, además, recuerda cada cambio que se ha hecho desde el principio.

Como un archivador con todas las versiones de cada documento — nunca se pierde nada.



CONCEPTO CLAVE

# Commit

Un **commit** es como hacerle una foto al estado actual de tus archivos. Cada foto lleva una fecha y un mensaje que tú escribes explicando qué has cambiado.

Como pulsar "Guardar" en Word, pero con un título que explica lo que hiciste.

# Rama, Fork, Pull Request e Issue

## Rama (branch)

Una copia paralela para experimentar sin tocar lo principal. Si algo falla, lo principal sigue intacto.

## Fork

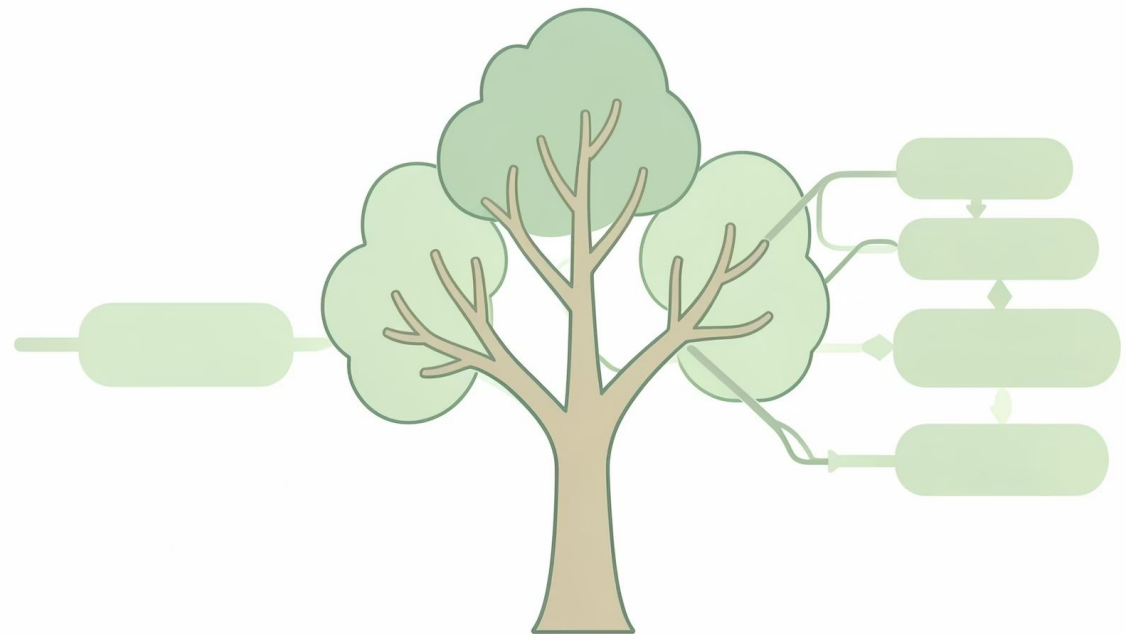
Tu propia copia de un repositorio ajeno. Puedes editarla libremente sin afectar al original.

## Pull request

Una propuesta formal para que tus cambios se incorporen al repositorio original.

## Issue

Un espacio para plantear dudas, errores o ideas. Como levantar la mano en clase, pero por escrito.



# Crear tu cuenta en GitHub

01

Entra en [github.com](https://github.com)

Pulsa el botón **Sign up** y sigue los pasos del asistente

02

Elige un nombre de usuario

Sencillo y profesional: por ejemplo **nombre-apellido**

03

Verifica el correo

GitHub te enviará un enlace de confirmación a tu bandeja de entrada

04

Activa la verificación en dos pasos

Protege tu cuenta desde Configuración → Password and authentication



Nunca compartas tu contraseña ni subas contraseñas o claves privadas a un repositorio.

## Sicgumt Cueatianly

Account Fceaticins loraryficatos.

Torsourrfates

Conoumatics

Sxdtncatons

Migomæatons

Sign up

# El repositorio del curso

Todo el material está en: [github.com/cCoolBoox/IFCD107-alumnado](https://github.com/cCoolBoox/IFCD107-alumnado)

## material

Recursos y apuntes del curso

## presentaciones

Diapositivas de cada sesión

## laboratorios

Notebooks para practicar

## datos

Conjuntos de datos de trabajo

## proyecto-final

Enunciado y recursos del reto

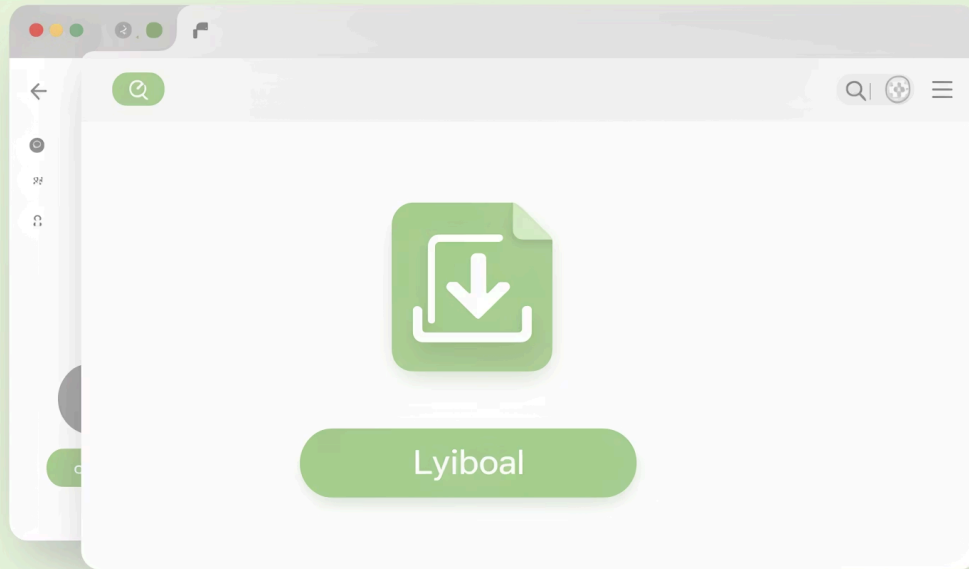
## entregas

Aquí entrega tu equipo

Partes de la pantalla que debes conocer

- Lista de **carpetas y archivos** en el centro
- El **README** se muestra automáticamente debajo
- Botón verde **Code** para descargar o copiar el enlace
- Pestañas **Issues** y **Pull requests** para colaborar
- **Commits** para ver el historial completo de cambios

# Descargar archivos y abrir notebooks



- 1 Descargar un archivo cualquiera

Entra en la carpeta, abre el archivo y pulsa **Download raw file**

- 2 Abrir un notebook en Google Colab

Los notebooks de laboratorios tienen el botón **Open in Colab** — úsalo directamente, sin descargar nada

# Ejercicio 1 — Tu primer repositorio

15 minutos · Pasos 1 y 2

## Paso 1 — Nuevo repositorio

Con tu sesión iniciada, pulsa el botón + arriba a la derecha y elige **New repository**

## Paso 2 — Configurarlos

Nombre: **mi-primer-repo** · Marca **Add a README file** · Déjalo en **Public** · Pulsa **Create repository**





# Ejercicio 1 — Editar y hacer commit

## Pasos 3, 4 y 5

### Paso 3 — Abrir el editor

Abre el archivo **README.md** y pulsa el icono del **lápiz** (Edit this file)

### Paso 4 — Escribir tu presentación

Pon **# Tu nombre** como título y debajo una frase: qué esperas aprender en el curso

### Paso 5 — Guardar el commit

Pulsa **Commit changes**, escribe el mensaje *Añado mi presentación* y confirma

- ✅ Paso 6 — Comprueba el resultado: el README se muestra con formato y en History aparece tu commit con el mensaje que escribiste.

# ¿Qué has conseguido?

1

Repositorio

Tu primer espacio de trabajo en la nube

1

Archivo editado

Un README con tu nombre y tu propósito

1

Commit con mensaje

Tu primer punto en el historial de cambios

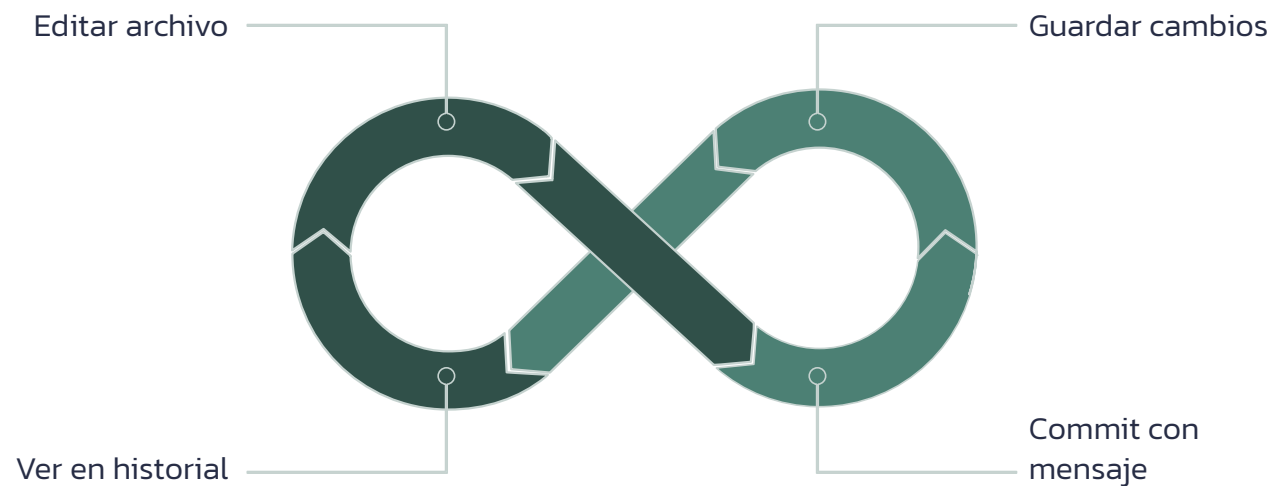
💬 **Para debatir en clase:** ¿Qué ventaja tiene guardar el historial de cambios frente a enviarnos archivos por correo electrónico?

# Un buen mensaje de commit

El mensaje explica **qué cambia** en ese commit. Corto, en infinitivo o primera persona. Tus compañeros (y tú en el futuro) lo agradecerán.

- ✔ Añado el notebook del Sprint 4
- ✔ Corrijo el título del README

✘ cambios arreglado ✘ asdf ✘





## Ejercicio 2 — Fork y Pull Request

**Opcional · 15 minutos** — Aprende a proponer cambios en un proyecto compartido

01

---

Haz un Fork

Abre el repositorio del curso y pulsa **Fork** para crear tu copia personal

02

---

Edita y haz commit

Abre **entregas/README.md**, añade una línea con tu nombre y haz commit del cambio

03

---

Abre la Pull Request

Pulsa **Contribute** → **Open pull request**, escribe un título claro y confirma

04

---

El docente revisa

Así es como se incorporan cambios en proyectos colaborativos reales



# El flujo de colaboración

Este es el proceso que usan millones de desarrolladores en todo el mundo para colaborar sin pisarse el trabajo.

## Sin riesgos

El repositorio original no cambia hasta que alguien lo aprueba

## Con trazabilidad

Cada propuesta queda registrada con su autor y su descripción

## Con revisión

El docente puede comentar, pedir cambios o aceptar la propuesta

# Cómo trabajará tu equipo en el curso



## Un repositorio por equipo

Todos los integrantes hacen commits y aparecen en el historial



## Trabajo continuo

Se trabaja durante todo el sprint, no solo el último día



## Entrega con enlace

Se entrega compartiendo la URL del repositorio, no archivos adjuntos



## README claro

El README del equipo explica cómo reproducir el trabajo



 No subas claves de acceso ni datos personales. Mensajes de commit claros siempre.



# Problemas frecuentes

Si algo no funciona como esperas, aquí están las soluciones más habituales.



## No veo el lápiz para editar

No has iniciado sesión, o ese repositorio no es tuyo.  
Haz un **fork** primero.



## No puedo hacer commit

Comprueba que has escrito un **mensaje** en el campo de commit. Es obligatorio.



## No encuentro mi repositorio

Pulsa tu **foto de perfil** arriba a la derecha y elige **Your repositories**.



## La interfaz está en inglés

Es normal. Los nombres de los botones del ejercicio se dan en inglés tal como los verás en pantalla.



# Chuleta final



## Repositorio

Carpeta con historial completo de cambios



## Commit

Guardar cambios con un mensaje descriptivo



## Fork

Mi copia personal de un repositorio ajeno



## Pull request

Proponer mis cambios al repositorio original



## Issue

Plantear una duda o un problema por escrito



¿Tienes dudas? Pregunta en clase o abre un **issue** en el repositorio del curso: [github.com/cCoolBoox/IFCD107-alumnado](https://github.com/cCoolBoox/IFCD107-alumnado)